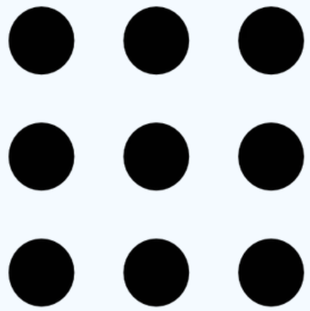
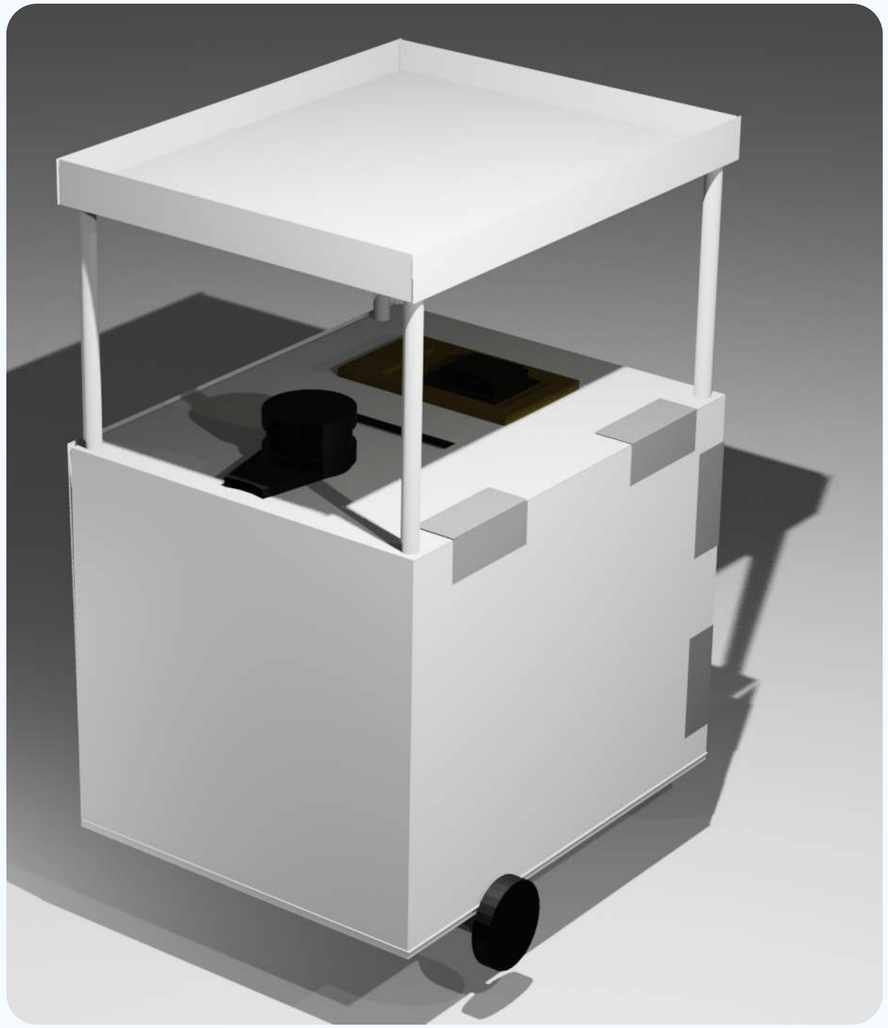


ROS TRANSPORT ROBOT

ปัญหาและความจำเป็น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในงานขนส่งของอุตสาหกรรมหลายประเภท
ช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ เพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการขนส่งมีความคุ้มค่าและปลอดภัยมากยิ่ง คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว
จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาประยุกต์ช้ในด้านอื่นๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อลดภาระงานของมนุษย์และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน





วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์
สำหรับช่วยในการขนส่งสิ่งของภายในอาคาร

2. เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่และขนส่ง
สิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานมนุษย์

3. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
Robot Operating System ในการนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์



ขอบเขตของโครงงาน

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์
สำหรับช่วยในการขนส่งสิ่งของภายในอาคาร

2. เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่และขนส่ง
สิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานมนุษย์

3. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
Robot Operating System ในการนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์

รายละเอียดของการพัฒนา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

1. **NVIDIA JETSON NANO**
   บอร์ดประมวลผลหลัก
   ใช้รัน ROS ควบคุมระบบทั้งหมด



2. **YDLIDRA X3**
   เซนเซอร์ LiDAR สร้างแผนที่



3. **Motor Encoder**



4. **ESP-32**
   ควบคุมการเคลื่อนที่



5. **L298n(MOTOR DRIVER)**
   ควบคุม MOTOR DRIVER



6. **BATTERY 12v,25v**
   แหล่งจ่ายไฟให้ระบบทั้งหมด



รายละเอียดของการพัฒนา

โปรแกรมและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

1. **ubuntu 22.04**
   ระบบปฏิบัติการหลักสำหรับ ROS
   จัดการทรัพยากรของระบบ

2. **ROS 2**
   เฟรมเวิร์กควบคุมหุ่นยนต์
   SLAM/Navigation

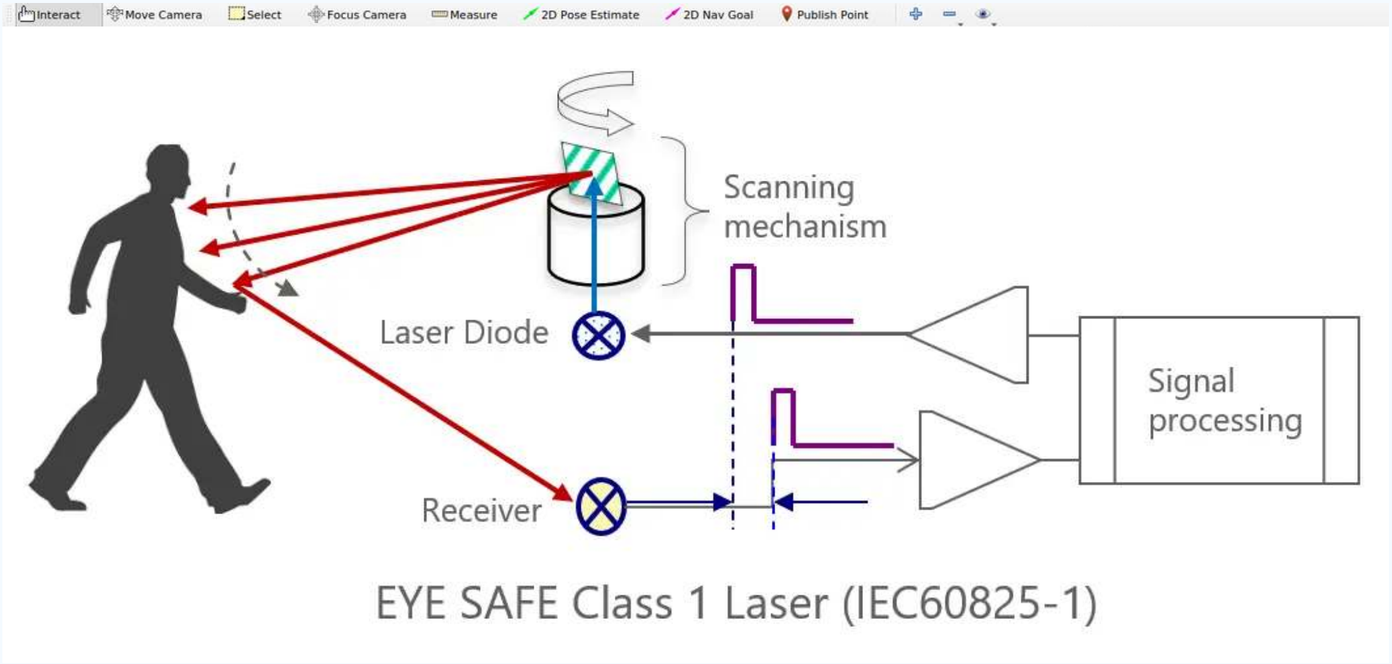
3. **visual studio**
   เครื่องมือพัฒนาและแก้ไขโค้ด

4. **Platformio**
   ใช้พัฒนาและอัปโหลดโปรแกรม
   ไปยัง Microcontroller

5. **NoMachine**
   โปรแกรม Remote Desktop
   ด้วย NETWORK

6. **Blender**
   ใช้ออกแบบโมเดล
   โครงสร้างหุ่นยนต์ 3 มิติ

หลักการทำงานของโครงงาน

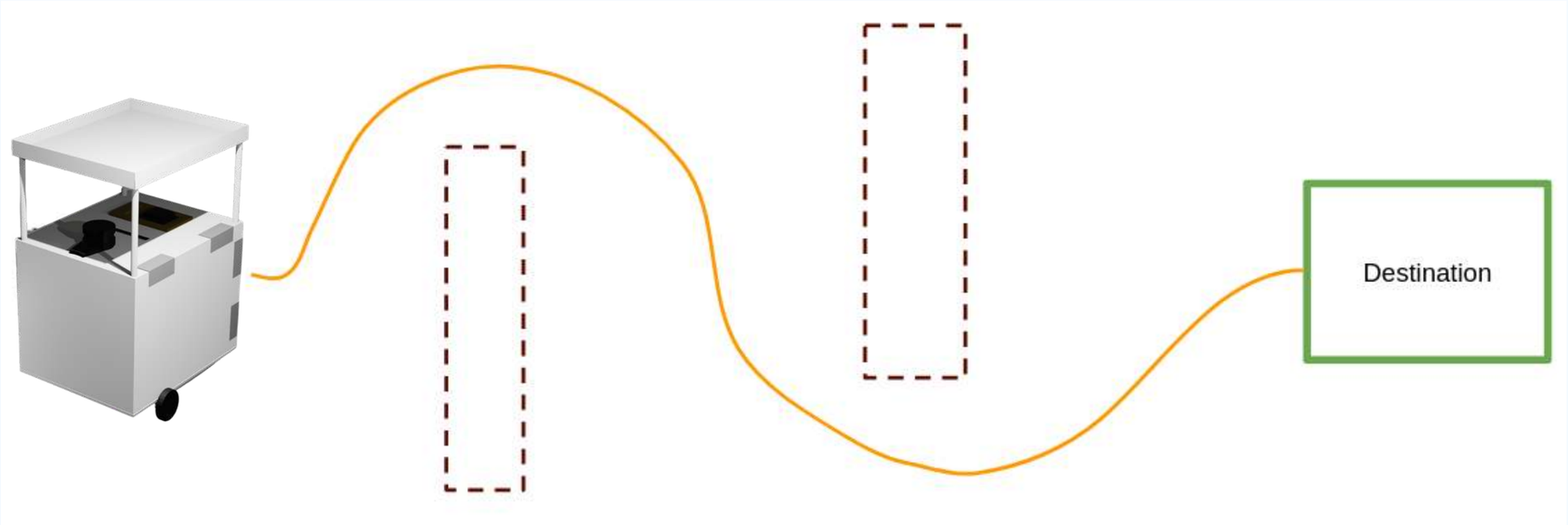


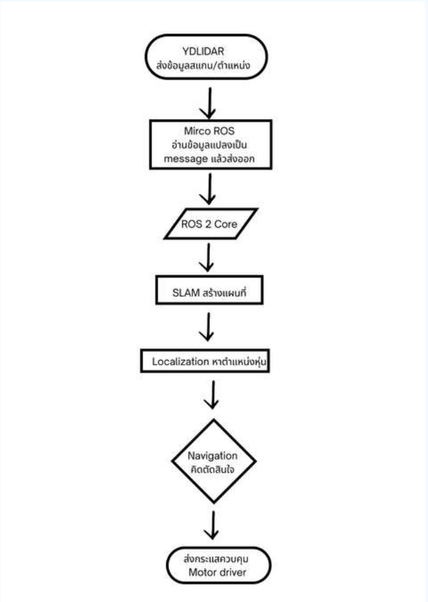
หลักการวัดระยะและการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี LiDAR

ทำงานด้วยการสแกนความเร็วสูง สามารถเก็บข้อมูลจุดตรวจวัด Data Points ได้หลายพันจุดในเวลาอันสั้น ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุได้อย่างแม่นยำ จึงเหมาะสำหรับการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย

(เพื่อสร้างแผนที่แล้วนำไปใช้ระบบอัตโนมัติ)

หลักการทำงานของโครงงาน

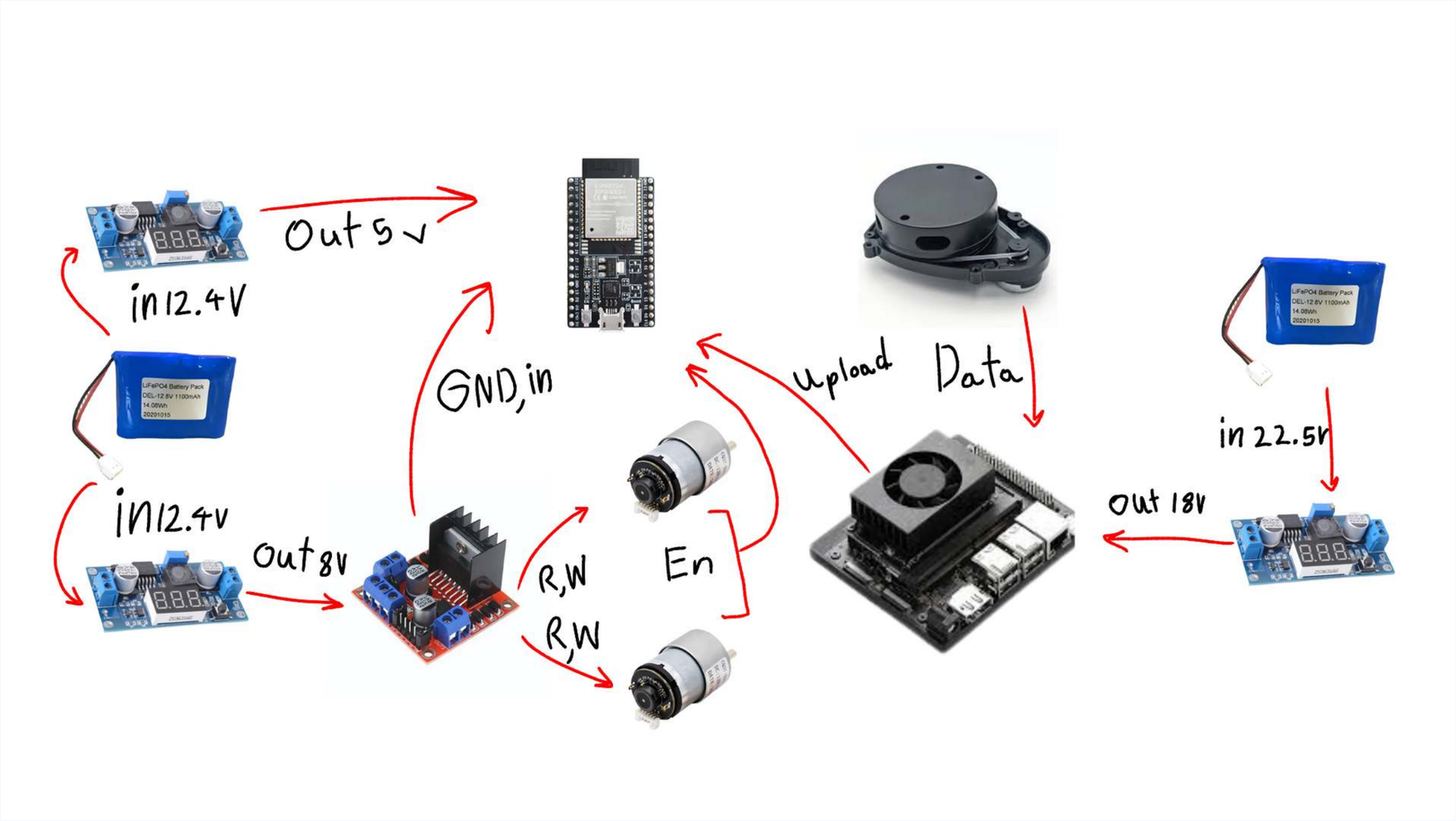




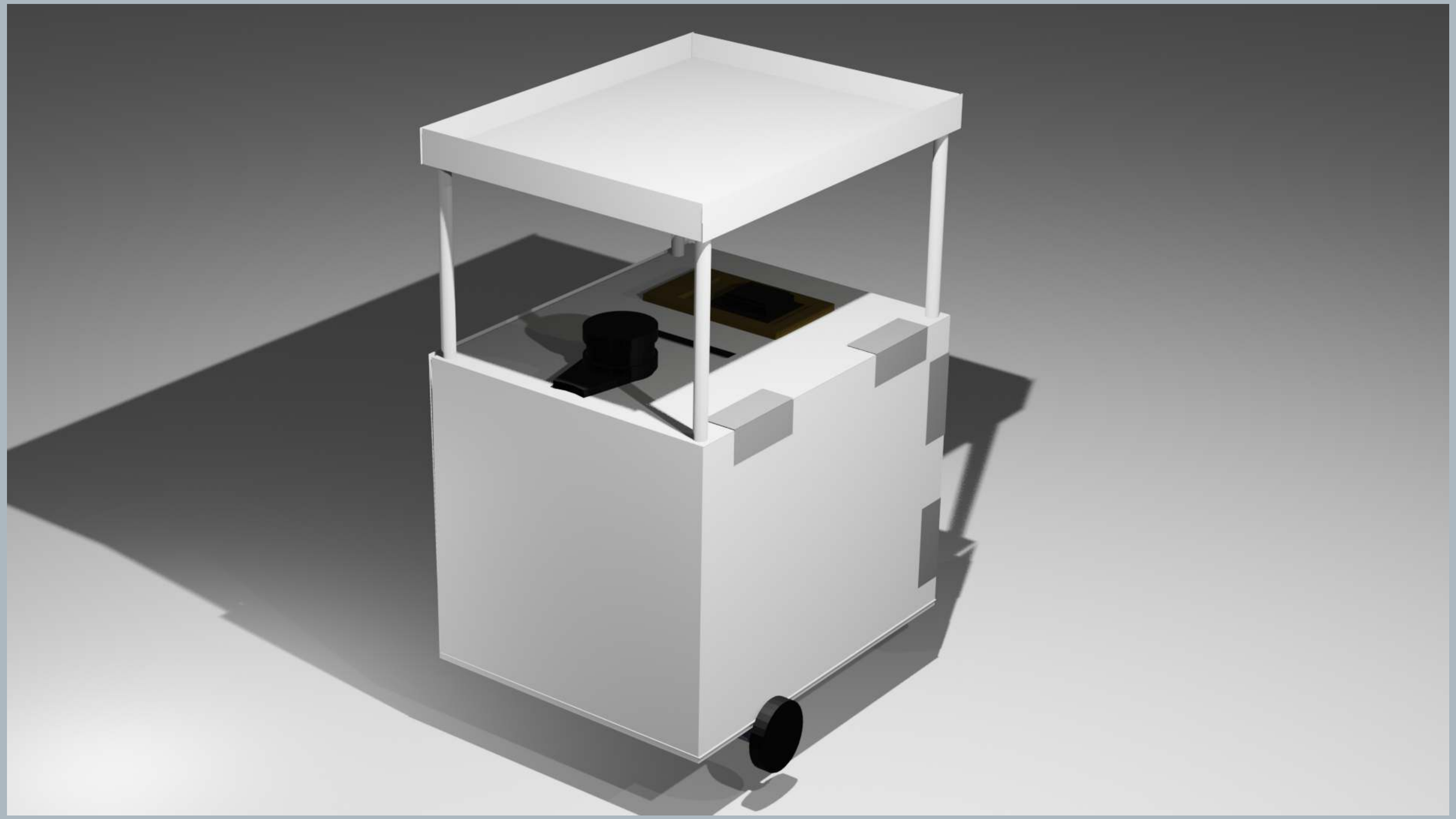
หลักการทำงานของระบบนำทางอัตโนมัติ Autonomous Navigation System

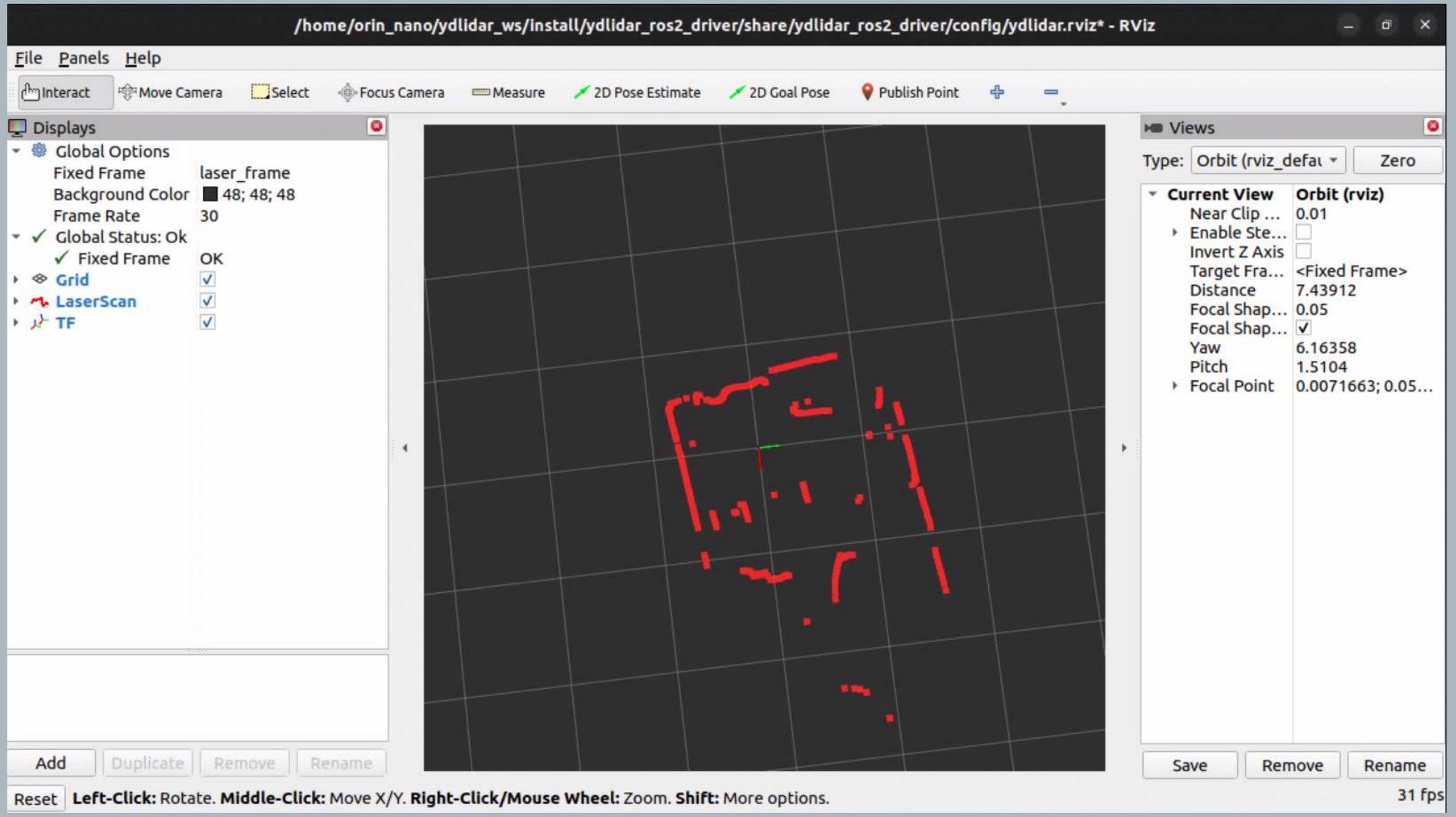
LiDAR ทำการสแกนพื้นที่รอบตัวหุ่นยนต์ เก็บข้อมูลระยะและตำแหน่งสิ่งกีดขวาง ระบบจะคิดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายแบบ REAL TIME โดยการควบคุม Motor โดย micro-ROS แบบ Real-time

แผนผังฮาร์ดแวร์

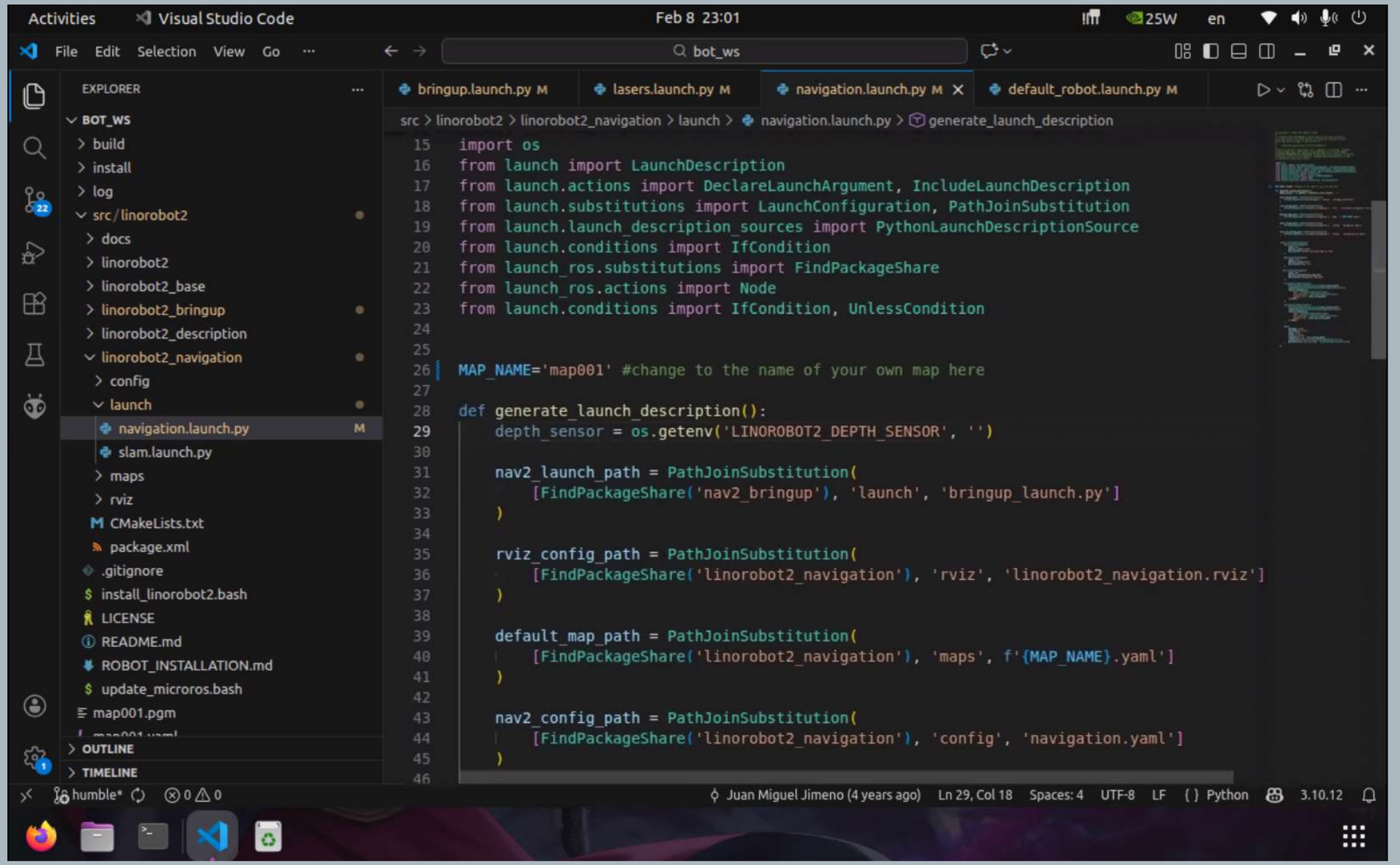


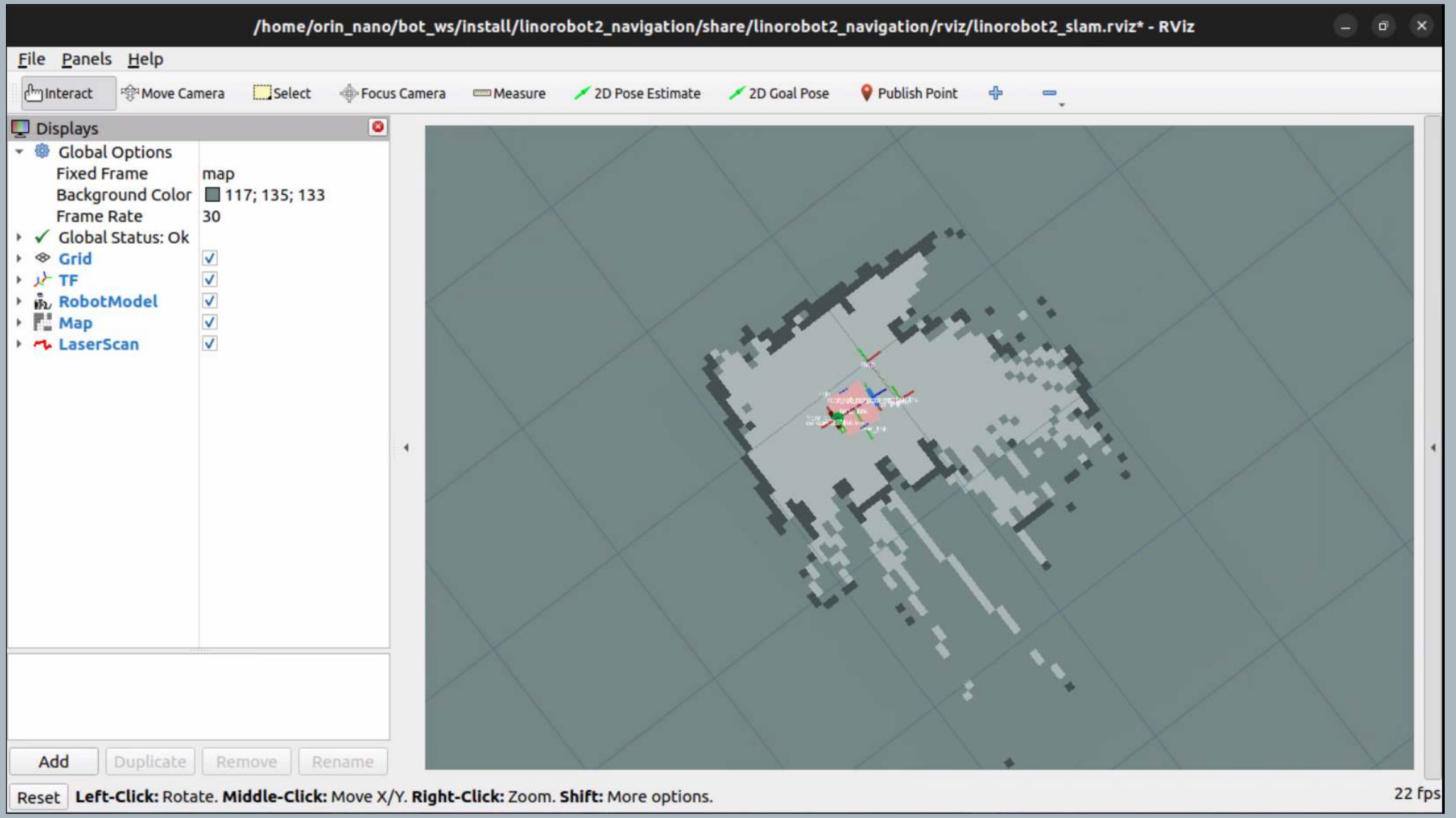

ไฟล์ แก้ไข เรนเดอร์ หน้าต่าง ช่วยเหลือ
Layout
Modeling
Sculpting
UV Editing
Texture Paint
Shading
Animation
โหมดวัตถุ
มุมมอง
เลือก
เพิ่ม
วัตถุ
โดยรวม
ความลึก:
พื้นผิว
การปรับทิศทาง:
พื้นผิว
Snap to:
Geometry
Options
ทัศนมิติ
(1) Collection




/home/orin_nano/ydlidar_ws/install/ydlidar_ros2_driver/share/ydlidar_ros2_driver/config/ydlidar.rviz* - RViz
File Panels Help
Interact Move Camera Select Focus Camera Measure 2D Pose Estimate 2D Goal Pose Publish Point
Displays
Global Options
Fixed Frame laser_frame
Background Color 48; 48; 48
Frame Rate 30
Global Status: Ok
Fixed Frame OK
Grid
LaserScan
TF
Add Duplicate Remove Rename
Views
Type: Orbit (rviz_defa Zero
Current View Orbit (rviz)
Near Clip … 0.01
Enable Ste…
Invert Z Axis
Target Fra… <Fixed Frame>
Distance 7.43912
Focal Shap… 0.05
Focal Shap…
Yaw 6.16358
Pitch 1.5104
Focal Point 0.0071663; 0.05…
Save Remove Rename
Reset Left-Click: Rotate. Middle-Click: Move X/Y. Right-Click/Mouse Wheel: Zoom. Shift: More options.
31 fps


Activities
Feb 8 23:01
25W
en
NVIDIA Jetson Community Pr...
Jetson Support Forums
Jetson Zoo
L4T-README
Shutdown Now
Jetson Developer Zone
Terminal
Home


Activities
Visual Studio Code
Feb 8 23:01
25W
en
File Edit Selection View Go
bot_ws
EXPLORER
BOT_WS
build
install
log
src/linorobot2
docs
linorobot2
linorobot2_base
linorobot2_bringup
linorobot2_description
linorobot2_navigation
config
launch
navigation.launch.py M
slam.launch.py
maps
rviz
CMakeLists.txt
package.xml
.gitignore
install_linorobot2.bash
LICENSE
README.md
ROBOT_INSTALLATION.md
update_microros.bash
map001.pgm
OUTLINE
TIMELINE
bringup.launch.py M
lasers.launch.py M
navigation.launch.py M
default_robot.launch.py M
src > linorobot2 > linorobot2_navigation > launch > navigation.launch.py > generate_launch_description
import os
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import DeclareLaunchArgument, IncludeLaunchDescription
from launch.substitutions import LaunchConfiguration, PathJoinSubstitution
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
from launch.conditions import IfCondition
from launch_ros.substitutions import FindPackageShare
from launch_ros.actions import Node
from launch.conditions import IfCondition, UnlessCondition
MAP_NAME='map001' #change to the name of your own map here
def generate_launch_description():
depth_sensor = os.getenv('LINOROBOT2_DEPTH_SENSOR', '')
nav2_launch_path = PathJoinSubstitution(
[FindPackageShare('nav2_bringup'), 'launch', 'bringup_launch.py']
)
rviz_config_path = PathJoinSubstitution(
[FindPackageShare('linorobot2_navigation'), 'rviz', 'linorobot2_navigation.rviz']
)
default_map_path = PathJoinSubstitution(
[FindPackageShare('linorobot2_navigation'), 'maps', f'{MAP_NAME}.yaml']
)
nav2_config_path = PathJoinSubstitution(
[FindPackageShare('linorobot2_navigation'), 'config', 'navigation.yaml']
)
humble*
0 0
Juan Miguel Jimeno (4 years ago)
Ln 29, Col 18
Spaces: 4
UTF-8
LF
Python
3.10.12


/home/orin_nano/bot_ws/install/linorobot2_navigation/share/linorobot2_navigation/rviz/linorobot2_slam.rviz* - RViz
File
Panels
Help
Interact
Move Camera
Select
Focus Camera
Measure
2D Pose Estimate
2D Goal Pose
Publish Point
Displays
Global Options
Fixed Frame
map
Background Color
117; 135; 133
Frame Rate
30
Global Status: Ok
Grid
TF
RobotModel
Map
LaserScan
Add
Duplicate
Remove
Rename
Reset
Left-Click: Rotate. Middle-Click: Move X/Y. Right-Click: Zoom. Shift: More options.
22 fps


สำนักงานสภานักเรียน
โรงเรียนอนุกูลนารี


งานสภานักเรียน
งเรียนอนุกูลนารี
uncil office of Anukoolnaree School
ROS TRANSPORT
(Robot Operating System
ปัญหาและความจำเป็น